

LAPORAN PRAKTIKUM PBO 3

ENKAPSULASI

Disusun Oleh :

NAMA : Khairunnisa M

NIM : 2511532005

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S. ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Ezza Addini



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026/2027

A. Langkah – Langkah Praktikum

1. Mengunci Entitas Transaksi

```
package pekan1_2511532005;

import java.text.NumberFormat;
import java.util.Locale;

public class Transaksi {
    private String idTransaksi;
    private String jenis;
    private double nominal;

    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    public String getIdTransaksi() {return idTransaksi;}
    public String getJenis() {return jenis;}
    public double getNominal() {return nominal;}

    public void cetakDetail() {
        NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));
        System.out.println("ID: " + idTransaksi + "| Jenis: " + jenis + "| Nominal : " + rupiah.format(nominal));
    }
}
```

Gambar 1.1. Class Transaksi.

Menerapkan prinsip Information Hiding dengan membatasi akses langsung ke variable internal kelas Transaksi agar integritas data tetap terjaga setelah objek dibuat. Semua atribut pada kelas Transaksi di ubah menggunakan modifier private. Hal ini bertujuan agar data transaksi tidak dapat diubah dari luar kelas. Ada juga method cetakDetail() yang digunakan untuk menampilkan informasi detail dari transaksi yang telah dilakukan dengan format yang rapi.

2. Mengunci Entitas Rekening dan Menambahkan PIN

```
public class Rekening {
    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private double saldo;
    private String pin;

    private ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;

        if (pinAwal.length() == 6) {
            this.pin = pinAwal;
        } else {
            System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit! menggunakan PIN default 123456");
            this.pin = "123456";
        }
        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat.");

        NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
    }

    public String getNomorRekening() { return nomorRekening;}
    public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }

    public boolean otentikasi(String inputPin) {
        return this.pin.equals(inputPin);
    }
}
```

Gambar 2.1. Class Rekening.

Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip enkapsulasi secara ketat, Dimana atribut – atribut penting dan sensitif agar terlindungi dari akses dan

manipulasi langsung dari luar kelas. Untuk mengontrol pembuatan objek yang aman, constructor kelas Rekening dimodifikasi agar dapat menerima parameter pinAwal sekaligus menyisipkan logika validasi bisnis.

B. Tugas

1. Tugas 1 : mengamankan CLI dengan Otentikasi pada Case 1 (Buka Rekening)
 - a. Menambahkan barisan input PIN pada Konsol
Tambahkan baris perintah input menggunakan objek Scanner
 - b. Meyesuaikan pemanggilan constructor Rekening
 - c. Lalu melakukan validasi Panjang PIN di dalam kelas

Lampiran kode program :

```
public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
    this.nomorRekening = nomor;
    this.namaPemilik = nama;
    this.saldo = saldoAwal;

    if (pinAwal.length() == 6) {
        this.pin = pinAwal;
    } else {
        System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit! menggunakan PIN default 123456");
        this.pin = "123456";
    }
    this.rwayatTransaksi = new ArrayList<>();
    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat.");

    NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));
    System.out.println("Rekening atas nama" + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
}
```

Gambar 1.1 Class Rekening.

```
switch (pilihan) {
case 1:
    System.out.print("Masukkan No Rekening :");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik :");
    String nama = input.nextLine();
    String pin = "";
    while (true) {
        System.out.print("Masukkan PIN anda (6 digit) : ");
        pin = input.nextLine();

        if (pin.matches("\\d{6}")) {
            break;
        } else {
            System.out.println("PIN tidak valid! Harus berupa 6 digit angka. silahkan coba lagi.");
        }
    }

    System.out.print("Masukkan Saldo Awal :");
    try {
        double saldo = input.nextDouble();
        input.nextLine();
        Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo, pin);
        daftarRekening.add(rekeningBaru);
        akunAktif = rekeningBaru;
        System.out.println("Akun berhasil dibuat dan otomatis menjadi akun aktif!");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error: Saldo awal harus berupa angka!");
        input.nextLine();
    }
    break;
}
```

Gambar 1.2 Class Main.

- d. Output :

```

=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti/Pilih Akun Aktif
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Riwayat Penarikan
0. Keluar
Pilih Menu :
1
Masukkan No Rekening :12098734
Masukkan Nama Pemilik :ica
Masukkan PIN anda (6 digit) : 898989
Masukkan Saldo Awal :100000
Rekening atas nama ica berhasil dibuat.
Rekening atas nama ica berhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0
Akun berhasil dibuat dan otomatis menjadi akun aktif!

Pilih Menu :
1
Masukkan No Rekening :6738926
Masukkan Nama Pemilik :susan
Masukkan PIN anda (6 digit) : abc3984
PIN tidak valid! Harus berupa 6 digit angka. silahkan coba lagi.
Masukkan PIN anda (6 digit) : 909
PIN tidak valid! Harus berupa 6 digit angka. silahkan coba lagi.
Masukkan PIN anda (6 digit) : 999000
Masukkan Saldo Awal :80000
Rekening atas nama susan berhasil dibuat.
Rekening atas nama susan berhasil dibuat dengan saldo Rp80000.0
Akun berhasil dibuat dan otomatis menjadi akun aktif!

```

Gambar 1.3 Output dari implementasi Tugas 1

2. Tugas 2 : Mengamankan Transaksi pada Menu 3 Tarik Tunai dan Menu 6 Cetak Mutasi
 - a. Identifikasi blok kode menu 3 dan menu 6 di dalam file Main.java
 - b. Menambahkan baris perintah teks permintaan PIN sebelum Transaksi dieksekusi
 - c. memanggil fungsi Otentikasi internal dengan membuat struktur percabangan if.
 - d. Menangani hasil percabangan true/false.

Lampiran kode program :

```

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.print ("Masukkan PIN untuk verifikasi: ");
        String pinInput = input.nextLine();
        if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
            System.out.print ("Masukkan nominal tarik tunai: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        } else {
            System.out.println("Akses ditolak: Pin yang dimasukkan salah");
        }
    }
    break;

```

Gambar 2.1. Case 3 pada Class Main

```

case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.print ("Masukkan PIN untuk verifikasi: ");
        String pinInput = input.nextLine();
        if (akunAktif.otentikasi(pinInput)) {
            System.out.print ("Masukkan nominal tarik tunai: ");
            double cetakMutasi = input.nextDouble();
            akunAktif.cetakMutasi();
        } else {
            System.out.println("Akses ditolak: Pin yang dimasukkan salah");
        }
    }
}
break;

```

Gambar 2.2. Case 6 pada Class Main

e. Output :

```

Pilih Menu :
3
Masukkan PIN untuk verifikasi: 999000
Masukkan nominal tarik tunai: 20000
Tarik tunai Rp20.000,00 berhasil. Saldo akhir anda :Rp60.000,00

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti/Pilih Akun Aktif
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Riwayat Penarikan
0. Keluar
Pilih Menu :
6
Masukkan PIN untuk verifikasi: 898989
PIN salah! Kesempatan tersisa: 2
Akses ditolak: Pin yang dimasukkan salah

```

Gambar 2.3. Output dari implementasi pada Case 3 dan Case 6

C. Link Repository GitHub

Link : [PrakPBO_C_2511532005/PrakPBO_C_2511532005/src at Pertemuan-3 · khairunnisamuhardi/PrakPBO_C_2511532005](https://github.com/PrakPBO_C_2511532005/PrakPBO_C_2511532005/src/tree/main/Pertemuan-3)